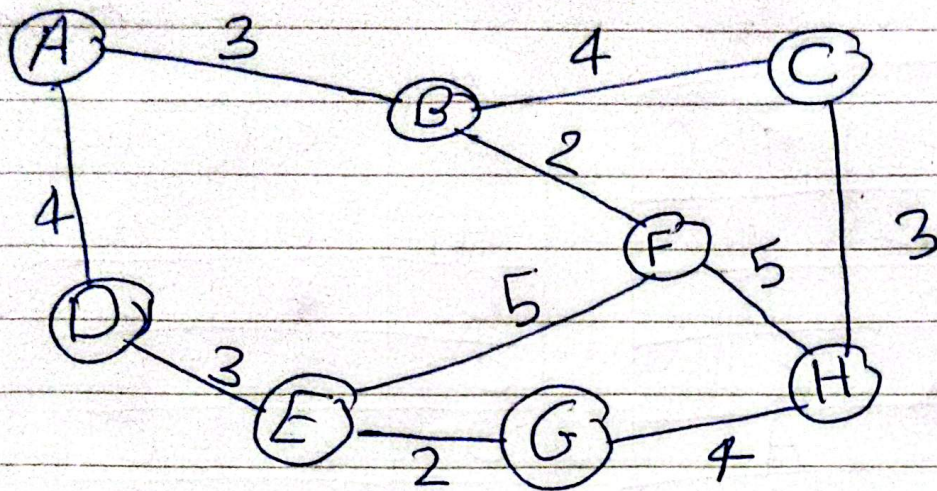


تمرین دوم شبکه های کامپیوتری



ایمپال الگوریتم های Distance vector , Linked state
برای شکل بالا:

الگوریتم Linked state:

برای مسیر از A به H چهار مسیر زیر موجود است:

$$P_1 = (A, B, C, H)$$

$$P_2 = (A, B, F, H)$$

$$P_3 = (A, D, E, G, H)$$

$$P_4 = (A, D, E, F, H)$$

باید بین این دو

مسیر انتخاب می شود.

$$\text{Cost}(P_1) = 3 + 4 + 3 = 10$$

$$\text{Cost}(P_2) = 3 + 2 + 5 = 10$$

$$\text{Cost}(P_3) = 4 + 3 + 2 + 4 = 13$$

$$\text{Cost}(P_4) = 4 + 3 + 5 + 5 = 17$$

Distance vector در صفحه بی

الگوریتم



بلی: B

Dst	cst	Hop
A	3	A
B	0	B
C	4	C
D	7	A
E	7	F
F	2	F
G	9	F
H	7	C

بلی: A

Dst	cst	Hop
A	0	A
B	3	B
C	7	B
D	4	D
E	7	D
F	5	B
G	9	D
H	10	B

بلی از F به H
(مهره به مهره)

بلی: D

Dst	cst	Hop
A	4	A
B	7	A
C	11	A
D	0	D
E	3	E
F	8	E
G	5	E
H	9	E

بلی: C

Dst	cst	Hop
A	7	B
B	4	B
C	0	C
D	11	B
E	9	H
F	6	B
G	7	H
H	3	H

بلی: A

برای F

Dst	Cst	Hop
A	5	B
B	2	B
C	6	B
D	8	E
E	5	E
F	0	F
G	7	E
H	5	H

برای E

Dst	Cst	Hop
A	7	D
B	7	F
C	11	C
D	3	D
E	0	E
F	5	F
G	2	G
H	6	G

برای H

Dst	Cst	Hop
A	10	C
B	7	C
C	3	C
D	9	G
E	6	E
F	5	F
G	4	G
H	0	H

برای G

Dst	Cst	Hop
A	9	E
B	9	E
C	7	H
D	5	E
E	2	E
F	7	E
G	0	G
H	4	H

حال که چه اول را به دست آوردیم به سراغ پیدا کردن بهترین مسیر از A به H می رویم:

طبق جدول A گره B انتخاب می شود.

رابطه باقی مانده جدول B دو گره C و F می تواند انتخاب شود.

در صورتی که C انتخاب شود طبق جدول C مستقیم به H

می انجامد. مسیر انتخاب شده است

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow H$$

در صورتی که F انتخاب شود طبق جدول F مستقیم به H

می انجامد. مسیر انتخاب شده است

$$A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow H$$

در نتیجه دو مسیر می تواند انتخاب شود.